

Odwzorowania i funkcje gładkie

0.1 Odwzorowania między rozmaitościami

Chcemy rozszerzyć pojęcie funkcji gładkiej do odwzorowań pomiędzy rozmaitościami.

Definicja 1 (Odwzorowanie gładkie). *Niech M oraz N będą rozmaitościami. Odwzorowanie ciągłe $F: M \rightarrow N$ nazywamy gładkim, jeżeli dla każdego punktu $x \in M$, każdej mapy (U, φ) na M takiej, że $x \in U$, oraz każdej mapy (V, ψ) na N takiej, że $F(x) \in V$, złożenie (lokalna reprezentacja F w mapach)*

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$$

jest funkcją klasy C^∞ na swojej dziedzinie $\varphi(F^{-1}(V) \cap U)$.

Wystarczy sprawdzić powyższy warunek dla jednego atlasu.

To jest rodzaj definicji, który będzie powracał na tym wykładzie. Jeżeli chcemy awansować jakieś pojęcie znane z $\mathbb{R}^n$ na rozmaitości, używamy map aby sprowadzić sprawę znowu do $\mathbb{R}^n$.

Naturalnym pojęciem równoważności rozmaitości jest następujące.

Definicja 2 (Dyfeomorfizm). *Dyfeomorfizmem $F: M \rightarrow N$ nazywamy odwzorowanie gładkie, którego odwrotność $F^{-1}: N \rightarrow M$ jest również gładka.*

W praktyce zazwyczaj łatwo pokazać, że F jest gładkie i jest bijekcją. Trudniej jest z F^{-1} , bo typowo nie mamy wygodnego wzoru na odwrotność. Wtedy gładkość F^{-1} można sprawdzić pokazując, że dla każdego punktu różniczka $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ jest odwracalna i korzystając z twierdzenia o funkcji odwrotnej.

Definicja 3 (Ranga odwzorowania). *Niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim i niech $x \in M$. Rangą F w punkcie x nazywamy rangę macierzy Jacobiego lokalnej reprezentacji*

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$$

w punkcie $\varphi(x)$, tj.

$$\text{rk}(F)_x := \text{rk } D_{\varphi(x)}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

gdzie (U, φ) jest mapą na M z $x \in U$ oraz (V, ψ) jest mapą na N z $F(x) \in V$.

Ranga nie zależy od wyboru map (U, φ) i (V, ψ) , ponieważ przy zmianie mapy lokalne reprezentacje różnią się o złożenia z dyfeomorfizmami, a te nie zmieniają rzędu pochodnej. Innymi słowy: choć sama macierz $D_{\varphi(x)}(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})$ zależy od wyboru map, to jej rząd (czyli ranga odwzorowania) jest dobrze określoną liczbą. Dobrze określone jest więc pojęcie zerowania się pochodnej w punkcie (czyli pojęcie punktu krytycznego).

Twierdzenie 1 (Przeciwbraz wartości regularnej). *Niech $F: N^{n+m} \rightarrow M^m$ będzie odwzorowaniem gładkim między rozmaitościami, a $y \in M$. Załóżmy, że dla każdego $x \in F^{-1}(y)$ zachodzi $\text{rk}(F)_x = m$ (tzn. y jest wartością regularną funkcji F). Wtedy $F^{-1}(y)$ jest n -wymiarową podrozmaitością M .*

Przykład 1. *Niech M będzie rozmaitością a (U, φ) mapą. Sama mapa $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jest przykładem odwzorowania gładkiego między rozmaitościami: jeśli potraktujemy U jako rozmaitość oraz otwarty podzbiór $\varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jako rozmaitość, to φ jest dyfeomorfizmem tych rozmaitości.*

Przykład 2. *Weźmy grupę ilorazową $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ oraz okrąg S^1 . Pokażemy, że są one dyfeomorficzne. Zdefiniujmy odwzorowanie*

$$G: \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1, \quad G(x) = (\cos 2\pi x, \sin 2\pi x).$$

Jest to ewidentnie bijekcja. Niech $x \in U_0 \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$, wtedy możemy reprezentować ten punkt przez $x \in (0, 1)$. W przedziale $(0, 1/2)$ mamy $\sin 2\pi x \neq 0$, więc dla funkcji

$$F(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

zachodzi $\partial F / \partial x_2 \neq 0$ w odpowiednim otoczeniu. Zatem x_1 jest lokalną współrzędną na S^1 ; w istocie na całym $(0, 1/2)$ funkcja $\cos 2\pi x$ jest gładka i posiada gładką odwrotność. Analogicznie, biorąc pozostałe podobne zbiory otwarte, można sprawdzić, że G jest gładkim bijektywnym odwzorowaniem z gładką odwrotnością.

0.2 Istnienie funkcji gładkich

Najbardziej fundamentalnym typem odwzorowania między rozmaitościami jest funkcja gładka

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}.$$

Możemy takie funkcje dodawać i mnożyć przez stałe, więc tworzą one przestrzeń liniową $C^\infty(M)$. W rzeczywistości, ze względu na mnożenie, jest to także pierścień przemienny. Na razie wiemy jedynie, że funkcje stałe należą do $C^\infty(M)$. Zobaczymy teraz, że globalnych funkcji gładkich jest bardzo dużo. Użyjemy w tym celu funkcji gładkich na $\mathbb{R}$ o zwartym nośniku (*bump functions*) oraz własności Hausdorffa.

Najpierw zauważmy, że następująca funkcja jednej zmiennej jest klasy C^∞ :

$$f(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Następnie definiujemy

$$g(t) = \frac{f(t)}{f(t) + f(1-t)},$$

tak że g jest identycznie równa 1 dla $t \geq 1$ oraz znika dla $t \leq 0$. Dalej kładziemy

$$h(t) = g(t+2)g(2-t).$$

Wtedy $h(t) = 0$ dla $|t| \geq 2$ oraz $h(t) = 1$ dla $|t| \leq 1$; funkcja jest „zupełnie płaska” w 0. Na koniec tworzymy wersję n -wymiarową:

$$k(x_1, \dots, x_n) = h(x_1)h(x_2) \cdots h(x_n).$$

Mamy $k(x) = 1$ dla $|x|_\infty \leq 1$, zatem $k(r^{-1}x)$ jest identycznie równa 1 w kuli o promieniu r (w normie supremum) oraz równa 0 poza kulą o promieniu $2r$.

Niech M będzie dowolną rozmaitością oraz (U, φ) mapą. Wybierzmy funkcję k jak wyżej taką, że jej nośnik (przypomnijmy: $\text{supp } f = \text{cl}(\{x : f(x) \neq 0\})$) zawiera się w $\varphi(U)$, i zdefiniujmy funkcję $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ przez

$$f(x) = \begin{cases} k \circ \varphi(x), & x \in U, \\ 0, & x \in M \setminus U. \end{cases}$$

Czy jest to funkcja gładka? Z definicji f jest gładka w punktach z otoczenia U . Ponieważ $\text{supp } k$ jest domknięty i ograniczony w $\mathbb{R}^n$, jest zwarty, a ponieważ φ jest homeomorfizmem, otrzymujemy, że f jest równa 0 na dopełnieniu pewnego zbioru zwartego w M . Zbiór zwarty w przestrzeni Hausdorffa jest domknięty, więc jego dopełnienie jest otwarte. Jeśli $y \notin U$, to istnieje otoczenie y , na którym f jest identycznie równa 0, a zatem jest tam gładka.